دانشگاه فردوسی مشهد
Ferdowsi University
of Mashhad

مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد
گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر هراتی

تمرین ۵

مهلت تحویل: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

مسئول تمرین: @HESAMODIN83

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین های حل شده دیگران و هوش مصنوعی استفاده نکنید. پیامد های این کار با دانشجو می باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین بدیهی است که ارسال تمرین پس از موعد تعیین شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

Format	`StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf`
Example	`9876543210-Alan_Turing-#05.pdf`

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

---

۱ سوال اول

صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید و توضیح کوتاه دهید.

۱. الگوریتم‌های Arc-Consistency مانند AC-۳ باعث می‌شوند که در مسائل CSP دیگر نیازی به Backtracking وجود نداشته باشد.

۲. برخلاف AC-۳، روش Forward Checking ممکن است ناسازگاری‌های غیرمستقیم را تشخیص ندهد.

۳. استفاده از MRV باعث افزایش احتمال حرکت به سمت بن‌بست‌های دیرهنگام می‌شود.

۴. استفاده از Arc-Consistency سرعت جستجو را همیشه افزایش می‌دهد.

---

۲ سوال دوم

توضیح دهید چرا در انتخاب متغیرها، متغیری که بیشترین محدودیت را دارد ولی در انتخاب مقادیر، مقداری که کمترین محدودیت را ایجاد می‌کند در جستجوی CSP یک هیورستیک خوب محسوب می‌شود؟

---

۳ سوال سوم

با توجه به اینکه CSP ها با preferences را می‌توان با روش‌های جستجوی بهینه‌سازی حل کرد:

الف. توضیح دهید Constraint Optimization Problem (COP) چیست و چه تفاوتی با CSPهای معمولی دارد.

ب. بیان کنید چرا اضافه شدن preferences به CSP باعث می‌شود که استفاده از روش‌های جستجوی بهینه‌سازی مناسب‌تر باشد.

ج. یک مثال از مسائل قابل حل با COP را ذکر کنید.

---

۴ سوال چهارم

در یک جدول متقاطع (crossword puzzles)، متشکل از خانه‌های مسدود و غیرمسدود است که همچنین یک لیست از لغات نیز دارد. هدف ما این است که به هر خانه غیرمسدود یک حرف اختصاص دهیم به گونه‌ای که هر قطعه‌ی پیوسته از خانه‌های غیرمسدود که به صورت افقی یا عمودی کنار هم قرار گرفته‌اند، یک کلمه‌ی معتبر از فرهنگ لغت را تشکیل دهد. مثالی از یک جدول کلمات متقاطع حل شده در ادامه آمده است:

این مسئله را به عنوان یک مسئله‌ی ارضای محدودیت به دو شکل متفاوت فرموله و مدلسازی کنید. در هر دو فرموله، متغیرها، دامنه‌ها و محدودیت‌ها به شکل کامل و دقیق مشخص کنید.

---

۵ سوال پنجم

برنامه روز شنبه کلاس‌های یک دانشکده، شامل ۷ گروه درسی است و این ۷ گروه باید در یکی از سه کلاس دانشکده (R1,R2,R3) تشکیل شوند. بدیهی است هیچ دو گروه درسی، همزمان در یک کلاس تشکیل نخواهند شد.

گروه درسی	درس	ساعت کلاس
G1	یادگیری عمیق	۸-۱۰
G2	هوش مصنوعی	۸-۱۰
G3	بینایی ماشین	۸-۱۰ و ۱۶-۱۸
G4	شبکه‌های عصبی	۱۵-۱۷
G5	سیگنال‌ها و سیستم‌ها	۱۳-۱۶
G6	جبر خطی	۱۵-۱۷
G7	آمار و احتمال	۱۰-۱۳

محدودیت‌ها

- کلاس $R3$ به دلیل کوچک بودن، برای گروه‌های $G7$، $G4$ و $G1$ مناسب نیست.
- کلاس $R1$ به دلیل فقدان پروژکتور، برای گروه‌های $G7$ و $G4$ مناسب نمی‌باشد.
- هر دو جلسه گروه $G3$ باید در یک کلاس واحد برگزار شود.

الف. گراف محدودیت را رسم کنید.

ب. مسئله را با Forward Checking حل کنید. نتایج را مانند جدول زیرواردکنید.

Variable: {G۱، G۲، G۳، G۴، G۵، G۶، G۷}
Domain: {R۱، R۲، R۳}

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7